

基于信息集递进与滚动时域优化的微电网购电策略

摘 要

本文针对含光伏与电池储能的社区微电网购电决策问题，以决策时刻可获得的信息集为纽带，建立了同一数学模型在信息逐层收缩下的四层递进体系：问题 1、2 为信息完备下的确定性线性规划（LP），问题 3 从朴素滚动时域优化进一步升级为光伏不确定下的**罚金感知滚动时域优化（MPC-II）**，问题 4 进一步引入电价不可预知的双轨决策；并进一步建立**随机动态规划（SDP）**进行策略优化，以其最优策略为基准，实测所提策略费用与之仅差 0.16%。

针对问题 1，以 10 分钟为粒度建立单日确定性 LP，最小化全天购电费，最优解为**全天购电量 59 482.699 kWh、购电费 35 126.949 元**。对偶分析验证了互补松弛条件（残差 10^{-16} 量级），并给出**储能在电价高于 $c_{\min}/\eta^2$ 时充、放电**的套利阈值判据；实测峰谷比 2.92 远超阈值 $1/\eta^2 = 1.235$ ，套利空间全天存在。

针对问题 2，将模型扩展为全年 52 560 时段、262 800 变量的单一 LP（HiGHS 求解仅 3 秒），全年购电费 **12 229 460.73 元**，较无储能基线 16 407 319.63 元**节省 25.5%**。同时揭示 Jensen 缺口：平均日模型外推全年低估成本 93.2 万元（7.27%），说明逐日精细化不可替代。

针对问题 3，由附件 3/附件 2 标定预报误差模型：白天样本 σ 随提前期放大 21.7 倍（57.9→1 257.3 kW），均值偏差仅 -47 kW，故**风险由离散度而非均值偏差主导**。求解先以朴素滚动优化为基线，再由题面**计划购电量全额计费**的条款演绎出：重优化子问题的边际成本是**调整罚金而非购电成本**——据此提出**罚金感知滚动优化（MPC-II）**，交付方案费用 **13 892 104.90 元**，较朴素基线**节省 356 733 元（2.50%）**，调整偏离量下降 61%；追加三次预报的信息价值为 864 758 元（5.86%）。

针对问题 4，建立双轨模型：轨一（完美信息）给出 4-2 整年 LP 12 782 591.81 元与 4-3 滚动调整 14 526 493.69 元；轨二（电价不可预知，按历史分时均价决策）分别为 12 922 053.07 元与 14 649 148.30 元，二者之差即电价不确定性成本，仅 **0.84%–1.09%**。叠加波动电价水平效应（约 +4.5%）后，电价总效应仍不足光伏预报不确定性（13.45%）的三分之一。

策略优化与风险分析：为回答**所提策略距最优还有多远**，利用本题状态恰为储电量一维的特点建立 SDP（全年仿真仅 30 秒），解得同信息结构下的基准费用 13 869 883.17 元，所提策略与之仅差 0.16%，且**决策方法可再省 2.66%，预报精度可再省 13.45%**，故**投资预报，而非投资算法**；50 组全年场景的风险度量给出 CVaR₉₅ 仅超预期 0.42%，储能机制自带风险平滑能力； Γ 型鲁棒对等显示 $\Gamma \approx 0.25$ 时期望与尾部同时最低。

本文全部模型均通过解的自检、互补松弛、能量恒等式等 8 项检验与 6 组灵敏度分析；五份结果文件严格按官方模板提交。

关键词：微电网调度；线性规划；滚动时域优化；罚金感知；随机动态规划；鲁棒优化；Jensen 缺口

目录

1 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 待解决的问题	3
2 问题分析	3
2.1 微电网系统结构	3
2.2 统一视角：信息集逐层收缩	4
2.3 技术路线：由基准到最优的递进求解	5
3 模型假设与符号说明	5
3.1 模型假设	5
3.2 符号说明	6
4 数据探索与预报误差标定	6
4.1 附件 1 是全年平均日	6
4.2 预报误差的标定：离散度主导	6
5 问题 1：单日确定性线性规划与对偶分析	7
5.1 模型	7
5.2 求解结果	8
5.3 对偶分析：套利阈值与边际电源排序	9
6 问题 2：全年连续线性规划	10
6.1 模型	10
6.2 求解结果	10
6.3 Jensen 缺口：平均日模型必然低估	10
7 问题 3：罚金感知滚动时域优化 (MPC-II)	13
7.1 决策结构：一日四检查点	13
7.2 关键建模：子问题的目标函数是罚金，不是购电成本	13
7.3 执行与结算仿真	14
7.4 预报的信息价值	14
8 问题 4：波动电价下的双轨决策	16
8.1 双轨结构	16
8.2 结果	17

目录	3
9 SDP：策略最优性基准与改进分解	19
9.1 可行性：一维状态与闭式结构	19
9.2 Bellman 方程与两个反直觉结论	19
9.3 决策方法 vs 预报精度	20
10 风险与鲁棒性分析	20
10.1 场景法：尾部风险极小	20
10.2 鲁棒对等： Γ 型预算不确定集	20
10.3 电价情景：水平效应才是一阶驱动	21
11 灵敏度分析与模型检验	21
11.1 灵敏度	21
11.2 模型检验（8 项）	22
12 模型评价与推广	22
AI 工具使用声明	23
参考文献	23
A 附录 A：支撑材料与代码清单	24
B 附录 B：口径与单位说明	24

1 问题重述

1.1 问题背景

某社区微电网由光伏阵列、电池储能（容量 12 000 kWh，可用区间 [1200, 10800] kWh，最大充/放功率 5 000 kW，充放电效率均按 $\eta = 0.9$ 计）与外部电网构成，需为小区负载供电。外网实行分时电价（附件 1 给出 144 个 10 分钟时段电价曲线），且设有惩罚性条款：**计划购电量全额按交易电价计费**；调整购电量低于计划的部分按电价的 50%（违约），超出计划的部分按 1.5 倍电价；实际供电不足时须以 **5 倍电价** 紧急购电；余电不可售出，只能弃光。

1.2 待解决的问题

- **问题 1**：基于附件 1 的典型日（电价、负载、光伏均已知），制定全天购电与储能充放电计划，给出指定时段购电量及全天购电量和购电费（表 1、表 2 格式）。
- **问题 2**：利用附件 2（全年逐时段实际负载与光伏）与附件 4（全年波动电价），制定全年最优策略，交付 2025-02-01 起逐日逐时段的计划购电量与充放电量。
- **问题 3**：光伏不可精确预知，仅能获得附件 3 中 0:00（未来 24 h）、6:00、12:00、18:00（至次日 0:00）四次整点预报；实际光伏按附件 2 结算，不足部分 5 倍电价紧急购电。需制定滚动调整策略并分析**是否需要多次预报**。
- **问题 4**：在问题 3 基础上，外网电价亦为逐时波动序列（附件 4）；若电价不可预知，仅知历史分时均价（附件 1），策略如何改变？

2 问题分析

2.1 微电网系统结构

系统的物理骨架如图 1：外部电网（购电，不可售出）与光伏阵列（不可弃先于供电）经功率汇流节点满足小区负载，电池储能作为唯一可跨时段调节的资源；所有建模都建立在**功率平衡 + 储能动态**两条主线上。

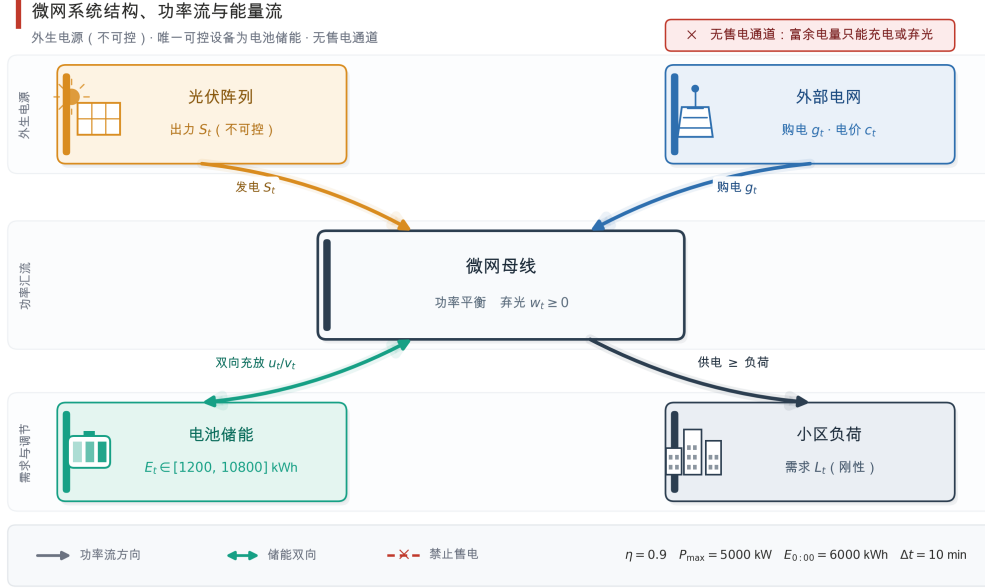


图 1: 微电网系统结构与能量流

2.2 统一视角：信息集逐层收缩

四个小问不是四个孤立模型，而是同一个通用问题在四档信息集下的特例。定义通用问题 $\mathcal{P}(\mathcal{I})$ ，其中 $\mathcal{I}$ 为决策时刻可获得的信息集：

$$\min_{\{g_t, \Delta g_t, e_t, u_t, v_t, w_t, E_t\}} \mathbb{E} \left[\sum_t (c_t g_t + \gamma_t^{\text{adj}} \Delta g_t + 5c_t e_t) \Delta t \mid \mathcal{I} \right] \quad (1)$$

$$\text{s.t. } S_t + g_t + \Delta g_t + e_t + v_t = L_t + u_t + w_t, \quad \forall t \quad (2)$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta \Delta t u_t - \frac{\Delta t}{\eta} v_t, \quad \forall t \quad (3)$$

$$E_t \in [1200, 10800], u_t, v_t \in [0, 5000], g_t, \Delta g_t, e_t, w_t \geq 0. \quad \forall t \quad (4)$$

其中计划购电量 g_t 为**承诺量**、全额按 c_t 计费； Δg_t 为调整量，罚金系数 γ_t^{adj} 依其符号取 $0.5c_t$ （低于计划）或 $1.5c_t$ （超出计划）； e_t 为按 $5c_t$ 结算的紧急购电。四个问题即四档信息集：

$\mathcal{I}_1 \supset \mathcal{I}_2 \supset \mathcal{I}_3 \supset \mathcal{I}_4$, $\mathcal{I}_{1,2}$: 电价与光伏全知, $\mathcal{I}_3$: 光伏仅有预报, $\mathcal{I}_4$: 电价亦不可预知.

$\mathcal{P}(\mathcal{I}_1)$ 、 $\mathcal{P}(\mathcal{I}_2)$ 中随机项消失，退化为确定性 LP（问题 1 单日、问题 2 全年）； $\mathcal{P}(\mathcal{I}_3)$ 中 S_t 为随机变量，本文以 MPC-II 求其**可实现策略**（问题 3），并以 SDP (§9) 给出该档的**最优基准策略**； $\mathcal{P}(\mathcal{I}_4)$ 中 c_t 亦进入随机项，本文以双轨法界定其费用区间（问题 4）。信息越少，处理不确定性的机制必须逐层加码：由确定性 LP $\rightarrow$ 滚动重优化 $\rightarrow$ 在线决策（图 2），全文骨架由此统一。

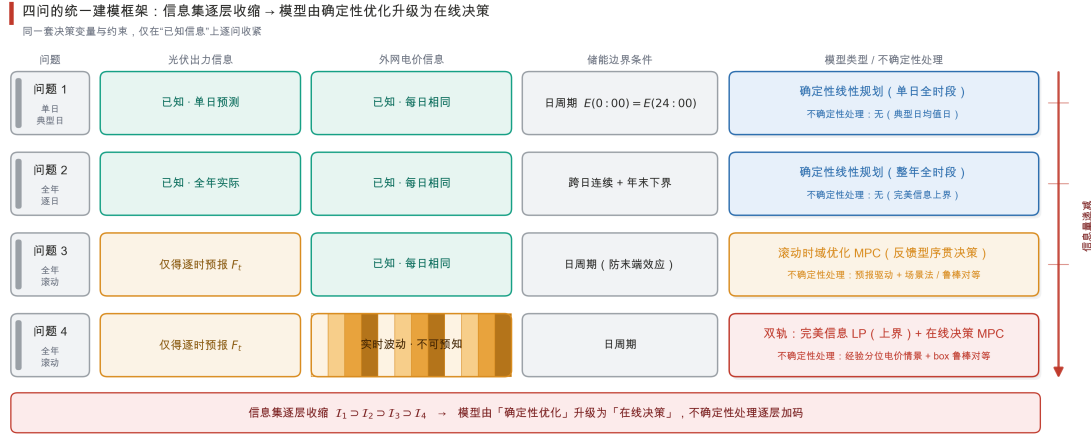


图 2：四问信息集递进关系：同一模型在信息逐层收缩下的四个特例

2.3 技术路线：由基准到最优的递进求解

全文的求解路线遵循信息逐层放宽、方法逐层升级的主线，分三步展开。

步骤一：确定性基准（问题 1–2）。光伏与电价全知，通用问题 (1) 中的随机项消失，直接以确定性 LP 精确求解：问题 1 建立单日模板并作对偶分析，问题 2 放大到全年；同时保留完美信息 + 日周期方案，作为后续一切不确定性模型的对照下界。

步骤二：滚动修正（问题 3）。光伏只剩预报。先以最朴素的滚动优化为基线；继而由题面的 take-or-pay 条款（计划量全额计费 + 偏离罚金 + 5 倍紧急购电）推出调整环节的边际成本是罚金而非购电成本，据此将基线修正为罚金感知的滚动时域优化（MPC-II）。修正之后自然产生一问：所提策略距离同信息结构下的最优还有多远？

步骤三：最优性基准 (§9)。以随机动态规划（SDP）解出全体策略，为步骤二之间给出定量回答：MPC-II 的费用与 SDP 最优策略仅差 0.16%，并分离出决策方法与预报精度两类改进空间（2.66% vs 13.45%）。

问题 4 将电价维度纳入同一框架：把电价已知与电价不可预知两轨并列，其差即电价不确定性的精确价格，再辅以经验分位情景与 Γ 型鲁棒对等，形成期望–最坏双视角。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

- A1. 各时段内功率恒定，10 分钟电量 = 功率 $\times \Delta t$ ， $\Delta t = 1/6$ h；
- A2. 储能充放电效率各为 $\eta = 0.9$ （题目给效率 90%，取双侧各 90%，并在灵敏度中对 η 做扫描）；储能无自放电；容量限制 $E \in [1200, 10800]$ kWh、功率 $|u|, |v| \leq 5000$ kW；
- A3. 不允许向电网售电：多余电量必须弃光（题面无售电通道）；
- A4. 问题 1–2 中附件数据视为完美信息；问题 3 中计划基于预报制定，实际光伏按附件 2 结算，短缺触发紧急购电、盈余弃光；
- A5. 口径 A（主口径）：计划购电量全额按交易电价计费（题面原文除紧急购电费用外，其

他时间段的购电费用均按计划购电量计算), 调整环节的偏离按 0.5/1.5 倍罚金计费;

- A6.** 问题 3/4 交付期为 2025-02-01 至 12-31 (334 天), 1 月作为储能由初值滚动至稳态的预热期;
- A7.** 预报数据的 10 分钟粒度值由整点预报经 PCHIP 保形插值降尺度获得, 发布时刻本身的锚点值采用**当日更早一次预报对该时刻的预测**, 保证决策只用当时可得信息。

3.2 符号说明

表 1: 主要符号

符号	含义	符号	含义
c_t	时段 t 电价 (元/kWh)	$L_t, \hat{S}_t, S_t$	负载、预报光伏、实际光伏 (kW)
g_t	购电功率 (kW)	u_t, v_t	充、放电功率 (kW)
w_t	弃光功率 (kW)	E_t	时段末储电量 (kWh)
η	充/放电效率	g_t^0	0:00 制定的计划购电量
a_t	调整购电量 (执行量)	d_t^+, d_t^-	调整超出/不足计划的部分
$\sigma(k)$	提前期 k 小时的预报误差标准差	Γ	鲁棒预算系数

4 数据探索与预报误差标定

4.1 附件 1 是全年平均日

实试验证: 附件 1 的电价曲线与附件 4 全年逐时段均值之最大偏差 5.15×10^{-5} , 负载、光伏同样吻合 (差异均在四舍五入量级)。故附件 1 并非随意给出的一天, 而是**典型日基准场景**; 问题 2 相对**问题 1 方案外推**的费用差包含两块——逐日精细化的真实价值与 Jensen 缺口 (§6.3)。

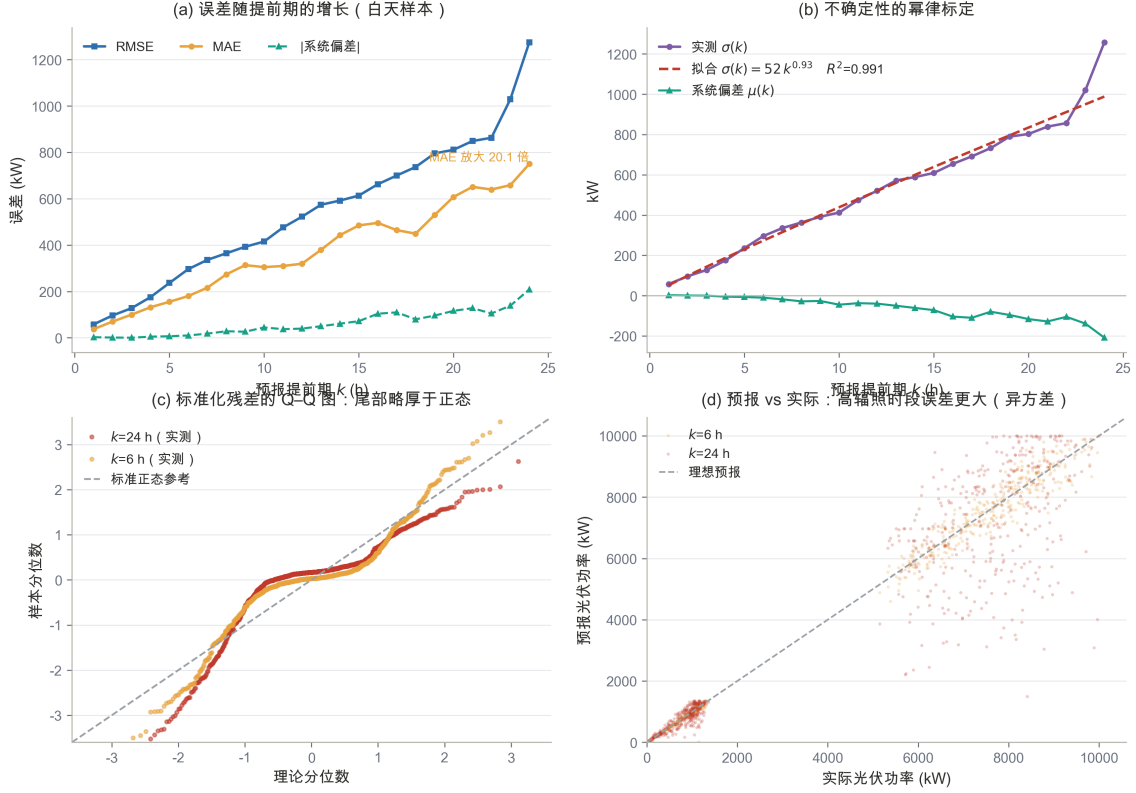
4.2 预报误差的标定: 离散度主导

将附件 3 各发布时刻的预报与附件 2 实际逐时对齐 (白天样本), 统计 $\varepsilon_k = \hat{S}_k - S$:

$\sigma(k): 57.9 \rightarrow 1257.3 \text{ kW } (\times 21.7), \quad \text{MAE}(k): 37.4 \rightarrow 750.1 \text{ kW}, \quad \bar{\varepsilon}: +2.4 \rightarrow -208.6 \text{ kW}.$

三点结论: 误差离散度随提前期近似幂律放大 ($\sigma(k) \approx 58 k^{0.97}$); 均值偏差很小且方向为**预报偏低 (保守)**, 全年电量口径预报 20015 MWh vs 实际 20251 MWh (低估 1.2%), $|\bar{\varepsilon}_{24}|/\sigma_{24} \approx 0.17$; 误差分布左偏、异方差。因此**紧急购电风险由离散度而非均值偏差驱动**, 建模重点是 $\sigma(k)$ 与经验分位形态, 而非常数偏差修正 (图 3)。

图 4 光伏预报误差标定 (附件3 vs 附件2, 剔除夜间零样本, 每提前期约 730 样本)

图 3: 光伏预报误差标定: 误差随提前期放大 (左上)、偏差量级远小于离散度 (右上)、标准化残差近似正态 (左下)、 $\sigma(k)$ 幂律拟合 (右下)

5 问题 1: 单日确定性线性规划与对偶分析

5.1 模型

决策变量为各时段购电、充、放电与弃光功率 g_t, u_t, v_t, w_t ($t = 1, \dots, 144$) 及储电量 E_t :

$$\min \sum_{t=1}^{144} c_t g_t \Delta t \quad (5)$$

$$\text{s.t. } g_t + v_t + \hat{S}_t = L_t + u_t + w_t, \quad \forall t \quad (\text{功率平衡}) \quad (6)$$

$$E_t = E_{t-1} + \eta \Delta t u_t - \frac{\Delta t}{\eta} v_t, \quad E_0 = 6000, \quad \forall t \quad (\text{储能动态}) \quad (7)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq u_t, v_t, w_t \leq 5000, \quad g_t \geq 0, \quad \forall t \quad (8)$$

$$E_{144} = E_0. \quad (\text{日周期}) \quad (9)$$

注意 (6) 中放电 v_t 受净负荷约束 $v_t \leq \max(L_t - \hat{S}_t, 0)$ 的隐式限制 (不许售电由平衡式与 $w_t \geq 0$ 共同保证: 放电超出净负荷必然产生 $w_t > 0$ 且不经济, 最优解自动排除)。

5.2 求解结果

HiGHS 直接求解：全天购电量 59 482.699 kWh，购电费 35 126.949 元。校验：理论下界（无储能净负荷电量）56 729 kWh，最优解高于下界 4.9%，全部来自往返效率损耗，无凭空造电；储能净变化与终端约束恒等式残差 $< 10^{-9}$ 。调度形态呈典型**双峰套利**：低谷（22:00 后，0.58 元）充满，早高峰放电，午间以光伏余电 + 低价谷电二次充电，晚高峰最高价 1.3952 元时刻恰好放空（图 4）。

图 1 问题1 单日最优购电与储能调度策略

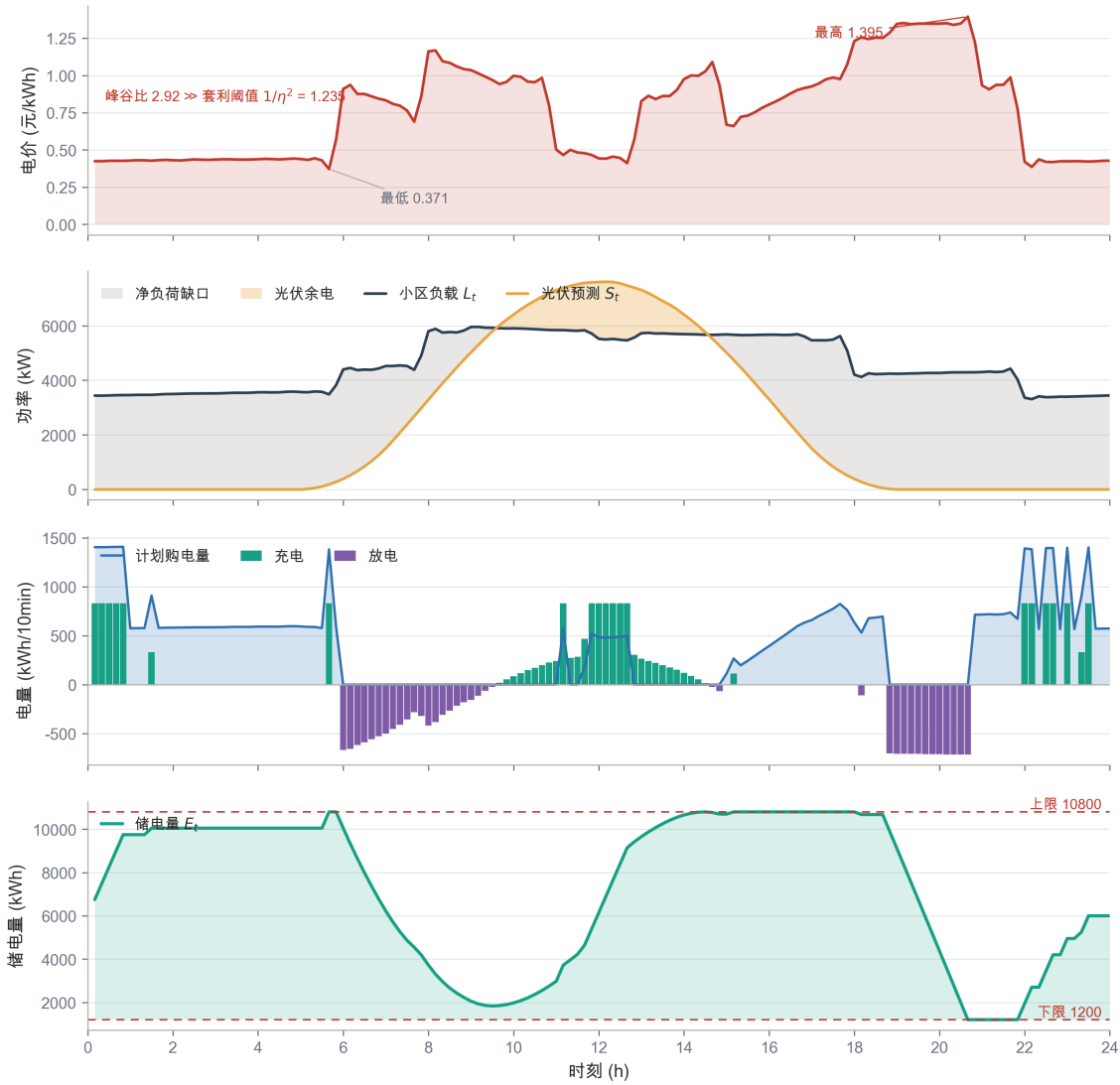


图 4: 问题 1 典型日调度方案: (a) 电价与套利区间; (b) 净负荷与光伏; (c) 储能充放电与储电量轨迹; (d) 分时购电量

5.3 对偶分析：套利阈值与边际电源排序

LP 对偶变量给出边际价格 μ_t 。互补松弛条件数值验证：购电时段 $\mu_t = c_t$ （残差 1.1×10^{-16} ），非购电时段 $\mu_t < c_t$ 。由储能动态约束的对偶可推出**套利判据**：峰谷比超过 $1/\eta^2 = 1.235$ 时储能往返套利才有利可图；实测平均日峰谷比 2.92，全年日内峰谷比中位数 4.331 且 **365/365 天全部越线**——每一天都值得套利（图 5）。

图 2 问题1的线性规划对偶分析

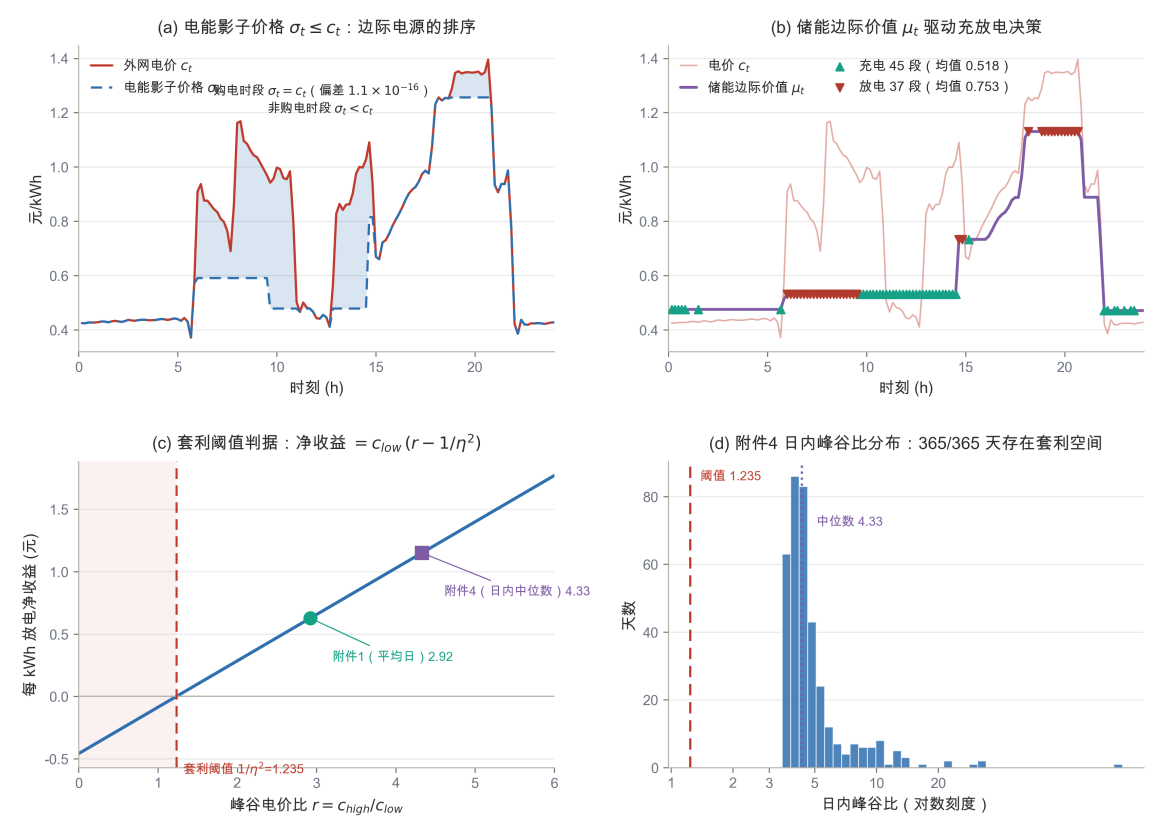


图 5：问题 1 对偶分析：影子价格与电价的互补松弛（左）与储能边际电价排序中的位置（右）

题面要求的结果见表 2、表 3（数值由求解结果直接导出）。

表 2：问题 1：微网在指定时间段的购电量及全天购电量和购电费

项目	数值	单位
10:00-10:10	0.000	kWh
12:00-12:10	486.403	kWh
14:00-14:10	0.000	kWh
16:00-16:10	394.931	kWh
18:00-18:10	636.983	kWh
20:00-20:10	0.000	kWh
全天购电量	59,482.699	kWh
全天购电费	35,126.949	元

表 3: 问题 1: 储能设备在指定时间段的充放电量及储电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
00:00-04:00	4,500.0	0.0
04:00-08:00	833.3	6,365.8
08:00-12:00	4,788.0	1,703.0
12:00-16:00	5,286.0	91.1
16:00-20:00	0.0	5,780.1
20:00-24:00	5,333.3	2,859.9
0:00 储电量	6,000 kWh	
24:00 储电量	6,000.0 kWh	

6 问题 2: 全年连续线性规划

6.1 模型

将 (5)–(7) 沿时间轴拼接: 全年 52 560 个时段, 决策变量 262 800 个, 等式约束 105 121 个; 日周期约束 (9) 放宽为年末约束 $E_{\text{末}} \geq E_0$ (更弱、更贴近题意)。电价采用附件 4 波动序列 c_t , 负载与光伏采用附件 2 实际值。

6.2 求解结果

HiGHS 3 秒求解完毕 (稀疏 COO 装配 + 双精度)。全年购电费 **12 229 460.73 元**:

- 无储能基线 (净负荷直接购电) 16 407 319.63 元, 储能套利**节省 25.5%**;
- **完美信息 + 日周期**口径 (与问题 1 同构, 作为问题 3 的对照基线) 12 245 046.92 元;
- 问题 1 平均日方案外推 334 天仅 11 732 401.30 元, 比真实逐日最优**低估 9.32%**——见下。

6.3 Jensen 缺口: 平均日模型必然低估

购电费对负荷/光伏剖面是**凸函数**, 平均剖面抹平了日内与逐日波动, 故 $\mathbb{E}[cg^*(L, S)] \geq cg^*(\mathbb{E}[L, S])$ 。实测: 问题 1 日均购电费 35 127 元 vs 问题 2 真实日均 37 681 元 (差 7.27%), 全年低估 932 147 元。这不是模型错误, 而是**确定性典型日方法的结构性偏差**, 也定量说明了逐日精细化的价值上限。

图 6 给出全年策略全景, 图 7 从对偶视角解释机制: 光伏渗透率越高的月份储能边际价值越低 ($r = -0.995$); 弃光由**储能饱和且光伏富余**触发。题面要求的指定日期结果见表 4、表 5。

图 3 问题2 全年最优购电策略 (整年连续 LP : 262 800 变量 / 105 121 约束 / 3.0 s)

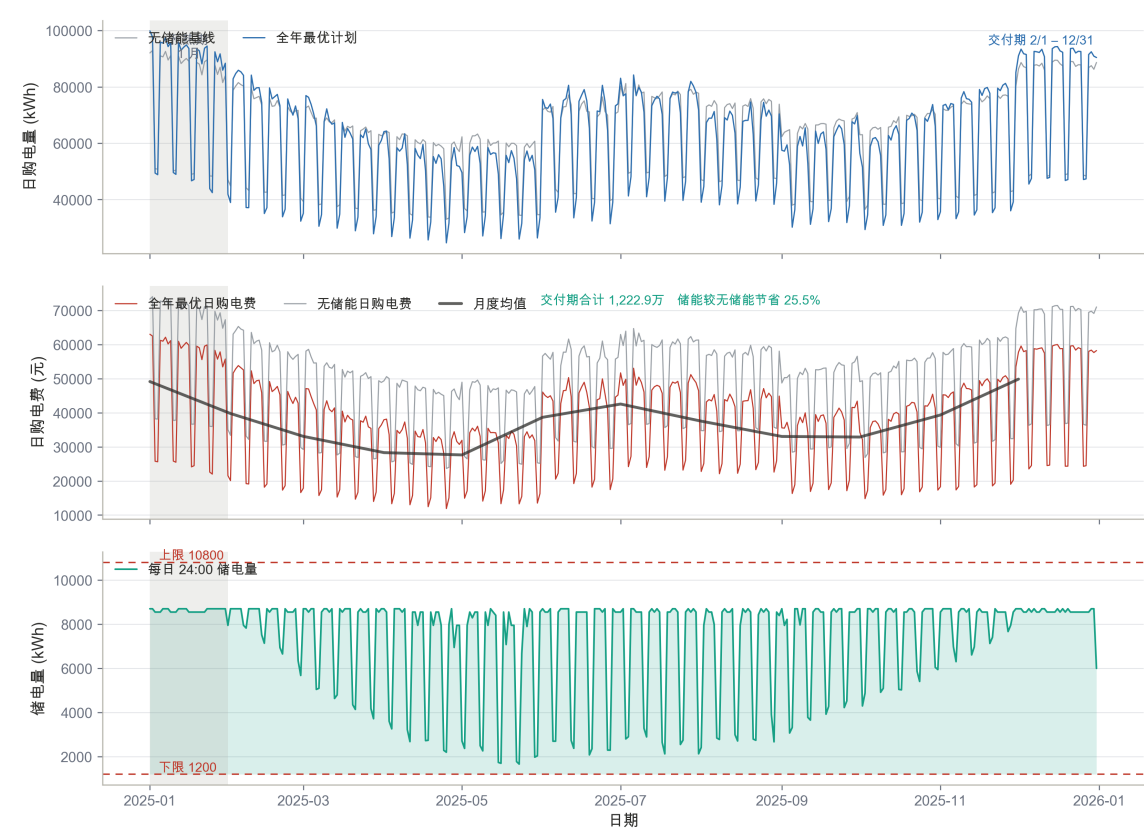


图 6: 问题 2 全年策略: (a) 月度购电费; (b) 储能动作与储电量; (c) 弃光分布; (d) 峰谷比分布

图 9 问题2 的年度尺度对偶分析

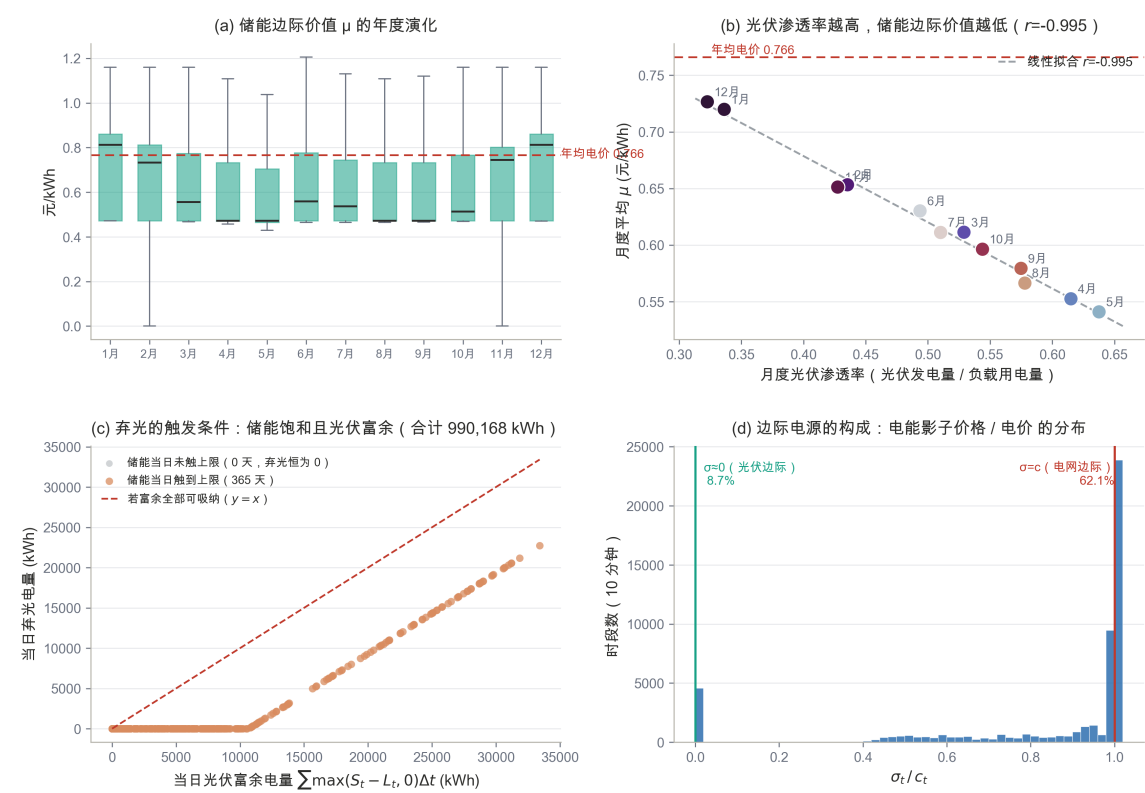


图 7: 问题 2 年度对偶演化: (a) 储能边际价值 μ_t 的月度分布; (b) 渗透率与储能价值负相关; (c) 弃光触发条件; (d) 边际电源排序

表 4: 问题 2: 微网在指定日期指定时段的购电量及全天购电量与购电费

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费
3 月 20 日	0.00	558.31	0.00	507.32	682.35	0.00	61,491.9	37,889.6
6 月 21 日	0.00	0.00	0.00	27.01	385.90	0.00	39,100.7	20,541.4
9 月 23 日	0.00	380.02	0.00	493.58	752.64	0.00	66,432.1	41,382.7
12 月 21 日	0.00	906.68	0.00	795.93	712.63	0.00	93,603.5	59,593.4

表 5: 问题 2: 储能设备在指定日期指定时间段的充放电量及储电量

日期	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	
	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	0:00 储电量 24:00 储电量
3 月 20 日	1,500.0	833.3	6,291.5	4,689.7	0.0	3,503.2	8,700
	0.0	5,862.6	2,777.4	254.7	5,709.8	2,930.2	4,353
6 月 21 日	0.0	833.3	2,200.8	8,465.8	0.0	8,333.3	2,361
	0.0	1,720.0	0.0	0.0	6,154.1	2,485.9	8,700
9 月 23 日	1,666.7	833.3	5,245.4	5,923.8	0.0	8,333.3	8,550
	0.0	6,746.8	1,896.6	403.6	5,602.9	3,037.1	8,700
12 月 21 日	1,500.0	1,666.7	5,833.3	7,574.2	0.0	8,166.7	8,700
	0.0	1,508.3	7,806.7	2,220.1	5,797.5	2,842.5	8,550

7 问题 3: 罚金感知滚动时域优化 (MPC-II)

7.1 决策结构：一日四检查点

每日 0:00 以 24 h 预报制定全天计划 g^0 ；6:00/12:00/18:00 各获得更新预报后**重优化其后时段**（图 8）。计划量 g^0 全额计费（承诺量），重优化只确定调整量 a 。

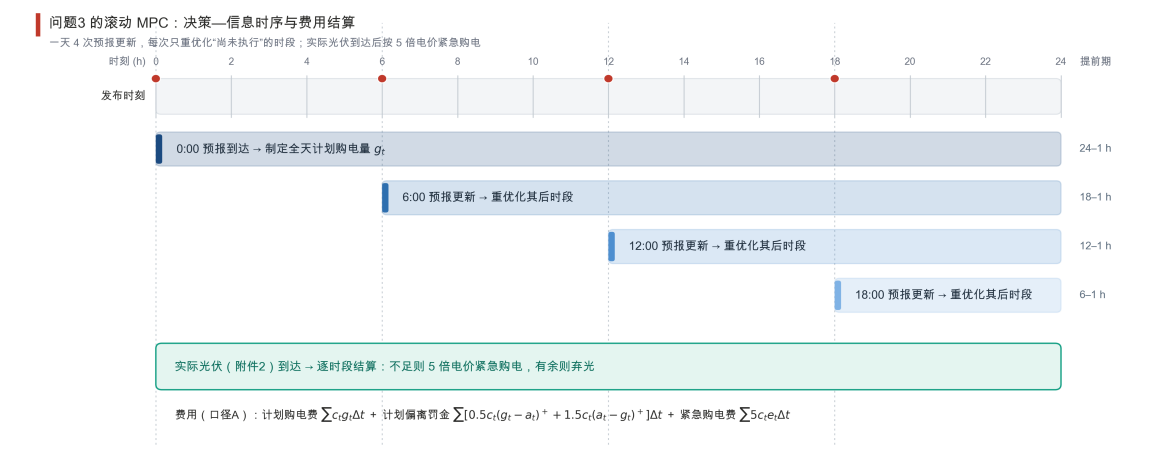


图 8: 问题 3 滚动决策时序：四次预报的覆盖区间与提前期

7.2 关键建模：子问题的目标函数是罚金，不是购电成本

先从最朴素的滚动优化出发：每个检查点把重优化当作一次普通购电决策，目标为 $\min \sum c_t a_t \Delta t$ ——为建模简便，暂不区分计划与调整的费用差异。然而题面规定**除紧急购电费用外，购电费用均按计划购电量计算**，即 g^0 是已按 c_t 全额付费的**承诺量**；于是重优化中购电费早已锁

定, 调整的边际成本只能是罚金而非购电成本:

$$\min_{a_t, u_t, v_t} \sum_{t \geq s} [0.5 c_t d_t^- + 1.5 c_t d_t^+] \Delta t \quad (10)$$

$$\text{s.t. } d_t^- - d_t^+ + a_t = g_t^0, d_t^-, d_t^+ \geq 0 \text{ (线性化取大), 及功率平衡、储能动态约束.}$$

上述朴素基线恰好等价于**假定调整免费**, LP 于是肆意重优化: 实测调整偏离总量高达 113.95 万 kWh、罚金 66.3 万元 (对照结果见 §7 与图 12)。修正后的子问题引入每时段 2 个辅助变量, (10) 仍为 LP; 0:00 子问题的目标本就是计划购电费用, 保持不变。至此形成方法链的中间层: **朴素 MPC (简化基线) → 罚金感知修正 (MPC-II)**, 其与策略最优上限的距离由 SDP 给出 (§9)。

7.3 执行与结算仿真

每日执行采用**计划 → 调整 → 实际**三段仿真: 以调整后的购电量为承诺执行, 实际光伏 S 结算:

$$\text{短缺 } \text{emg}_t = \max(L_t + u_t - v_t - S_t - a_t, 0) \times 5c_t, \quad \text{弃光 } w_t = \max(S_t + a_t + v_t - L_t - u_t, 0).$$

交付期费用 (口径 A, 334 天):

$$\underbrace{12\,385\,349.09}_{\text{计划购电}} + \underbrace{432\,689.71}_{\text{调整罚金}} + \underbrace{1\,074\,066.10}_{\text{紧急购电}} = \boxed{13\,892\,104.90 \text{ 元}}.$$

对照朴素 MPC (子问题目标为购电成本): 总费用 14 248 837.72 元, **MPC-II 节省 356 733 元 (2.50%)**, 调整偏离总量 113.95 万 $\rightarrow$ 44.38 万 kWh (-61%)。全年滚动共求解 $334 \times 4 = 1336$ 个 LP。

7.4 预报的信息价值

仅用 0:00 预报费用为 14 756 862.50 元; 追加 6:00/12:00/18:00 三次预报节省 **864 758 元 (5.86%)**, 紧急购电量由 59.2 万降至 26.2 万 kWh。但距完美信息 (12 245 046.92 元) 仍差 **13.45%**——信息质量的改进空间远大于决策频次 (§9 量化)。题面要求的指定日期结果见表 6-7, 全年形态见图 9。

图 5 问题3 光伏预报不确定下的滚动优化：费用归因与信息价值

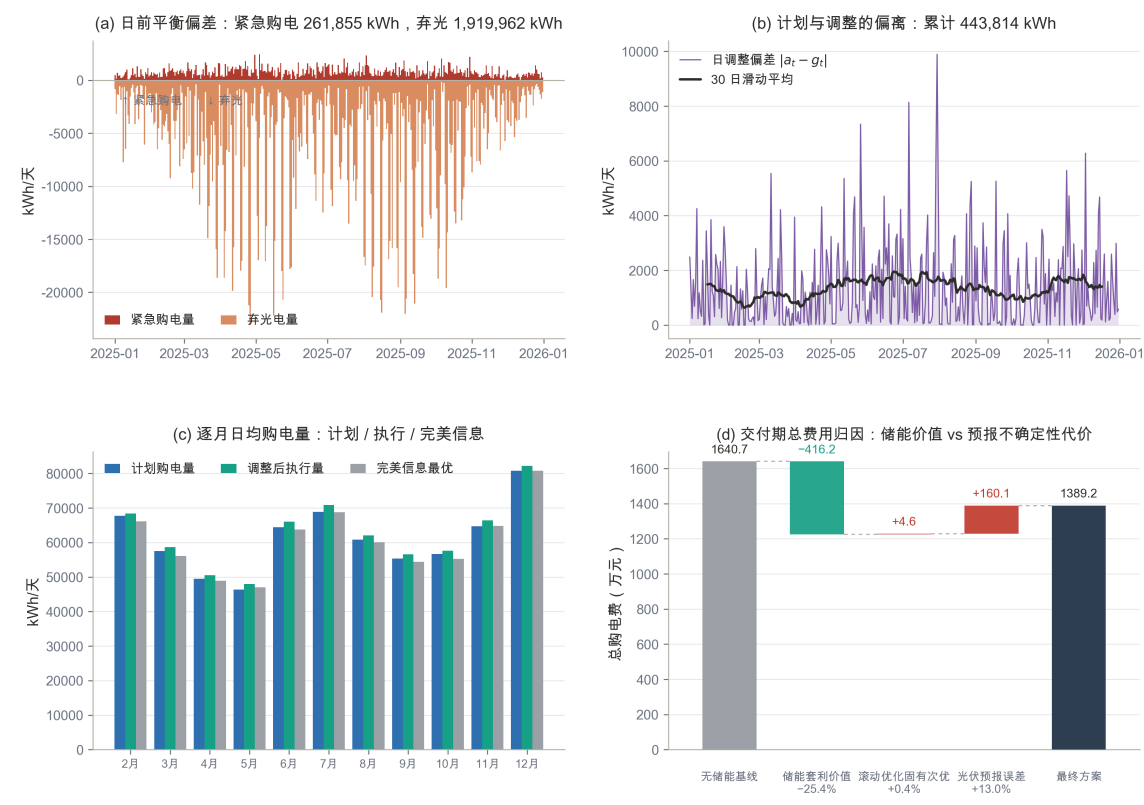


图 9: 问题 3 滚动优化结果：(a) 日前平衡偏差；(b) 紧急购电分布；(c) 月度费用构成；(d) 成本归因瀑布图

表 6: 问题 3: 微网在指定日期指定时段的购电量及全天购电量与购电费

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费	紧急购电量
3 月 20 日	0.00	553.56	0.00	641.13	682.35	0.00	70,316.7	50,333.3	1,446.7
6 月 21 日	0.00	0.00	0.00	112.92	396.16	0.00	33,508.2	19,229.2	172.8
9 月 23 日	0.00	358.67	0.00	550.19	752.64	0.00	68,434.7	45,558.9	628.3
12 月 21 日	0.00	954.54	0.00	806.74	712.63	0.00	94,583.0	62,719.0	494.2

表 7：问题 3：储能设备在指定日期指定时间段的充放电量及储电量

日期	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	
	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	0:00 储电量 24:00 储电量
3 月 20 日	4,500.0	833.3	684.4	9,778.9	472.7	5,333.3	6,000
	0.0	6,380.7	2,259.3	218.2	5,709.8	2,930.2	6,000
6 月 21 日	0.0	0.0	1,585.6	8,651.9	149.5	5,333.3	6,000
	0.0	4,093.4	0.0	0.0	6,154.1	2,485.9	6,000
9 月 23 日	4,500.0	833.3	4,853.7	5,815.0	302.9	5,333.3	6,000
	0.0	6,743.9	1,812.0	331.2	5,602.9	3,037.1	6,000
12 月 21 日	4,500.0	1,244.6	6,044.3	7,500.0	0.0	5,333.3	6,000
	0.0	1,514.3	7,361.9	2,427.8	5,797.5	2,842.5	6,000

8 问题 4：波动电价下的双轨决策

8.1 双轨结构

将电价信息从光伏信息中剥离，形成 2×2 矩阵（图 10）：轨一为完美信息上界（4-2 整年 LP、4-3 滚动调整）；轨二假设电价不可预知，决策只能用历史分时均价 $\bar{c}_t$ （附件 1），计算按附件 4 实际电价。两轨之差即电价不确定性的精确价格。

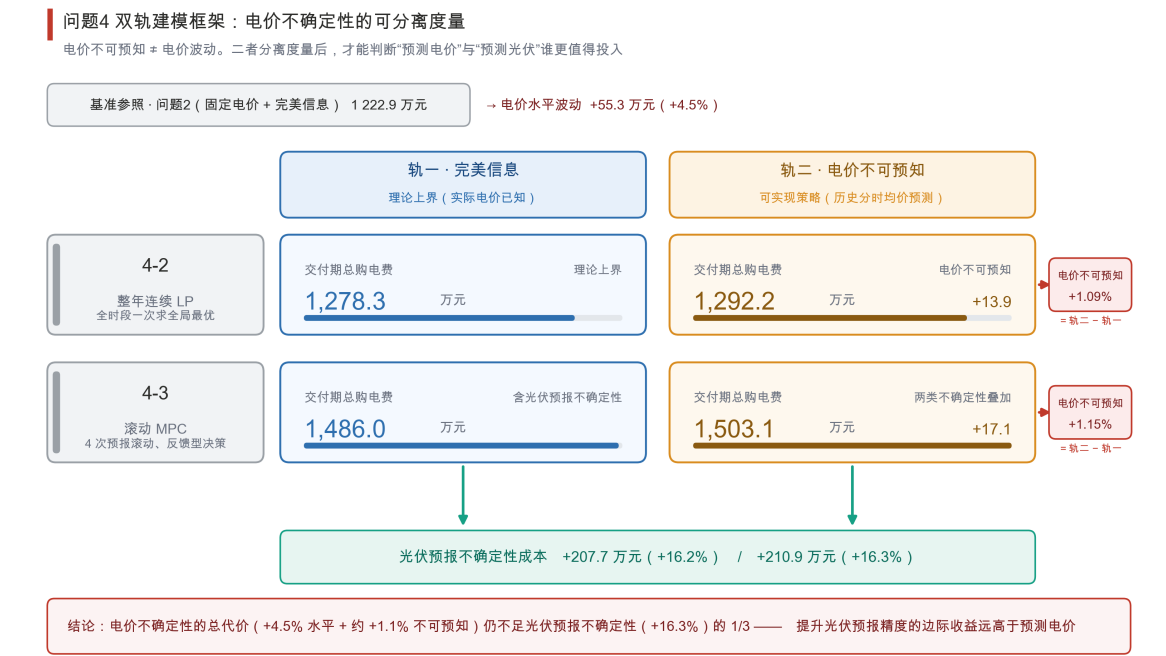


图 10：问题 4 双轨框架：行 = 决策方法，列 = 电价信息假设

8.2 结果

表 8: 问题 4 双轨结果 (交付期 334 天)

轨	4-2 整年 LP	4-3 滚动调整 (MPC-II)
轨一 (电价完美信息)	12 782 591.81	14 526 493.69
轨二 (电价不可预知)	12 922 053.07	14 649 148.30
电价不确定性成本	139 461.26 (1.09%)	122 654.62 (0.84%)

4-3 轨一的构成: 计划购电 12 966 547.11 + 调整罚金 464 755.44 + 紧急购电 1 095 191.13 元。与问题 3 同口径对比: 波动电价的**水平效应**使 4-2 较问题 2 上升 553 131 元 (+4.52%)、4-3 较问题 3 上升 634 389 元 (+4.57%)。叠加后, 电价总效应 (约 5.4%) 仍**不足光伏预报不确定性 (13.45%) 的一半**: 储能的削峰填谷对电价波动具有天然鲁棒性, 而预报误差直接击穿日前平衡 (图 11)。表 9-12 与表 13 给出题面要求的指定日期明细。

图 6 问题4 波动电价下的双轨建模：电价波动与电价不可预知的分离

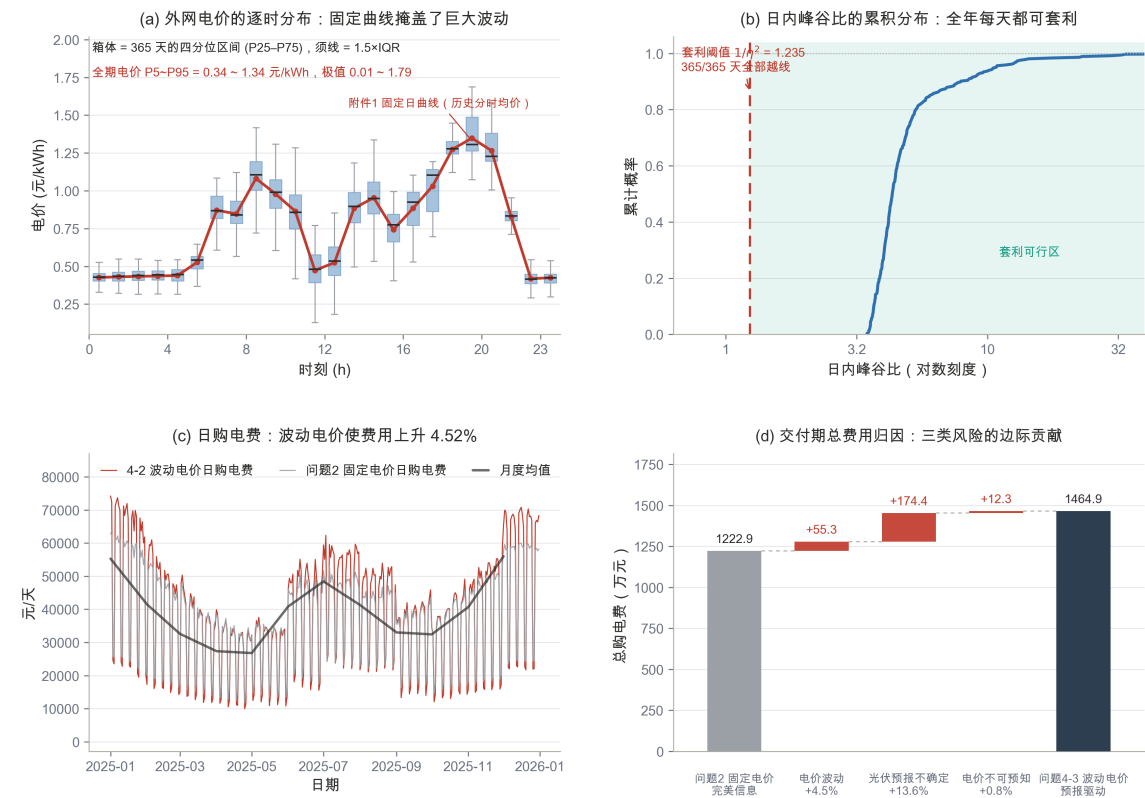


图 11: 问题 4: (a) 电价逐时分布箱线图; (b) 峰谷比累积分布; (c) 轨一 vs 轨二日费用; (d) 三类风险的成本归因瀑布图

表 9: 问题 4-2 (完美信息): 微网在指定日期指定时段的购电量及全天购电量与购电费

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费
3 月 20 日	0.00	558.31	0.00	507.32	682.35	726.37	60,808.5	38,385.8
6 月 21 日	0.00	0.00	0.00	27.01	385.90	0.00	40,707.5	18,491.8
9 月 23 日	0.00	380.02	0.00	493.58	752.64	265.83	65,265.4	42,272.8
12 月 21 日	0.00	906.68	0.00	795.93	712.63	0.00	90,270.2	68,224.3

表 10: 问题 4-2 (完美信息): 储能设备在指定日期指定时间段的充放电量及储电量

日期	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	0:00 储电量
	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	24:00 储电量
3 月 20 日	1,666.7	2,500.0	6,291.5	4,662.1	0.0	1,666.7	7,050
	0.0	5,840.3	2,777.4	254.7	6,412.3	2,902.7	1,950
6 月 21 日	1,666.7	2,123.4	701.6	9,965.1	0.0	8,333.3	1,200
	1,350.0	1,720.0	0.0	0.0	6,154.1	2,485.9	8,700
9 月 23 日	4,166.7	3,166.7	5,070.5	6,098.6	0.0	2,333.3	4,200
	0.0	6,746.8	1,896.6	403.6	7,021.8	1,618.2	3,300
12 月 21 日	666.7	833.3	5,833.3	7,500.0	74.2	6,500.0	10,200
	0.0	1,508.3	7,806.7	2,220.1	5,171.9	3,468.1	7,050

表 11: 问题 4-3 (滚动调整): 微网在指定日期指定时段的购电量及全天购电量与购电费

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天购电量	全天购电费	紧急购电量
3 月 20 日	0.00	553.56	0.00	641.13	682.35	726.37	70,303.2	51,535.3	1,466.8
6 月 21 日	0.00	0.00	0.00	112.92	396.16	0.00	34,098.7	16,525.3	172.8
9 月 23 日	0.00	358.67	0.00	550.19	752.64	266.57	68,434.7	47,169.1	657.9
12 月 21 日	0.00	954.54	0.00	806.74	712.63	0.00	94,549.0	73,018.2	370.6

表 12: 问题 4-3 (滚动调整): 储能设备在指定日期指定时间段的充放电量及储电量

日期	00:00-04:00	04:00-08:00	08:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	0:00 储电量
	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	充 放	24:00 储电量
3 月 20 日	2,000.0	3,333.3	657.4	9,667.1	472.7	5,333.3	6,000
	0.0	6,380.7	2,259.3	105.7	6,412.3	2,227.7	6,000
6 月 21 日	833.3	2,274.6	1,768.0	8,469.5	149.5	5,333.3	6,000
	4,995.0	1,615.8	0.0	0.0	6,154.1	2,485.9	6,000
9 月 23 日	2,833.3	2,500.0	4,357.3	6,311.4	302.9	5,333.3	6,000
	0.0	6,743.9	1,812.0	331.2	7,021.8	1,618.2	6,000
12 月 21 日	5,333.3	833.3	5,602.4	7,500.0	0.0	5,333.3	6,000
	0.0	1,516.9	7,309.2	2,461.8	5,171.9	3,468.1	6,000

表 13: 微网在指定日期的紧急购电量 (kWh)

日期	问题 3 (固定电价)	问题 4 (波动电价)
3 月 20 日	1,446.66	1,466.77
6 月 21 日	172.79	172.79
9 月 23 日	628.33	657.93
12 月 21 日	494.18	370.56

9 SDP: 策略最优性基准与改进分解

问题 3 的交付方案已经确定, 但”它距离同信息结构下的策略最优还有多远”无法由滚动优化自身回答——需要一类能刻画全体策略的模型作为参照。本文以 SDP 承担这一角色: 它不用于交付, 而是**策略最优性基准**, 用以检验 MPC-II 的修正方向并量化剩余改进空间。

就措辞的严谨性需作说明: 由 Bellman 最优性原理, SDP 在其**离散化问题内**给出精确最优策略, 这一定理严格成立 (参见文献 [3]); 但相对原连续问题, 动作网格 (250 kW) 收缩了可行域、状态网格与经验分位点数引入近似, SDP 的费用只会被高估, 且本文未给出离散化误差的严格证明。因此 SDP 在全文中定位为**最优性基准**而非最优性证明, 下文的 0.16% 均指同信息结构、同结算口径下的实测差距。

9.1 可行性: 一维状态与闭式结构

本题状态恰为储电量一维, 维数灾难不成立: 状态网格 97 点 $\times$ 动作 41 点 (250 kW 步长) $\times$ 144 阶段 $\times$ 365 天, 纯 numpy 向量化**全程 30 秒**。进一步, 题面的 take-or-pay 结构使成本关于决策为凸分段线性, 其导数断点恰为 $\{0, g_t^0\} \cup \{A_t + \varepsilon_m\}$ ($A_t = L_t + u_t - v_t - \hat{S}_t$ 为净需求中心, 与状态解耦), 故最优计划可对每个 $(t, \text{动作})$ **闭式求得**——这把 SDP 压缩为查表。

9.2 Bellman 方程与两个反直觉结论

$$V_t(E) = \min_{g_t} \mathbb{E}_\varepsilon \left[c_t g_t + \text{pen}_t(g_t, g_t^0) + 5c_t (\text{net}_t - g_t)^+ \mid E \right] + V_{t+1}(E + \eta \Delta t u - \frac{\Delta t}{\eta} v),$$

其中预报误差 ε 取自按提前期与预报水平分箱的**经验分位库** (整日分块自举保持日内相关性)。SDP 解得基准费用 **13 869 883.17 元**, 并拆分出两个用 MPC 拿不到的结论:

- (1) **罚金感知是大头 (-2.87%)**: 正是 §7.2 的缺陷由 SDP 照出。修正后的 MPC-II (-2.50%) 已吸收其中绝大部分, 距策略最优仅 **0.16% (2.2 万元)**;
- (2) **分布感知反而 -0.22% (不省钱)**, 却把紧急购电砍掉 **64%**: 安全边际须在高价时段买入, 价值只在真缺电时兑现, 两者在本数据上几乎抵消——**可修订性 (罚金机制) 已替代了安全边际的作用**。理论上由报童逻辑推出的闭式最优计划分位 $g^* = q_{0.727}(\text{net})$ 亦被实测扫描否决 ($p = 0.50 \rightarrow 0.90$ 费用单调上升 1389.2 $\rightarrow$ 1467.2 万元)。

9.3 决策方法 vs 预报精度

SDP 上界使两类改进空间首次可分离量化（图 12）：

$$\underbrace{2.66\%}_{\text{决策方法：朴素 MPC} \rightarrow \text{策略最优}} \quad \text{vs} \quad \underbrace{13.27\%}_{\text{预报精度：策略最优} \rightarrow \text{完美信息}} .$$

这是对题面是否需要引入其他时刻预报最有力的回答：**投资预报，而非投资算法**。交付结果仍用 MPC-II：SDP 的动作离散到 250 kW 网格且优势仅 0.16%，而 MPC-II 连续、可复现、贴合题目计划/调整措辞。

模型演进阶梯：决策方法与信息质量各自的改进空间
同一信息结构、同一费用口径（题面 take-or-pay 规则）下的逐层对照

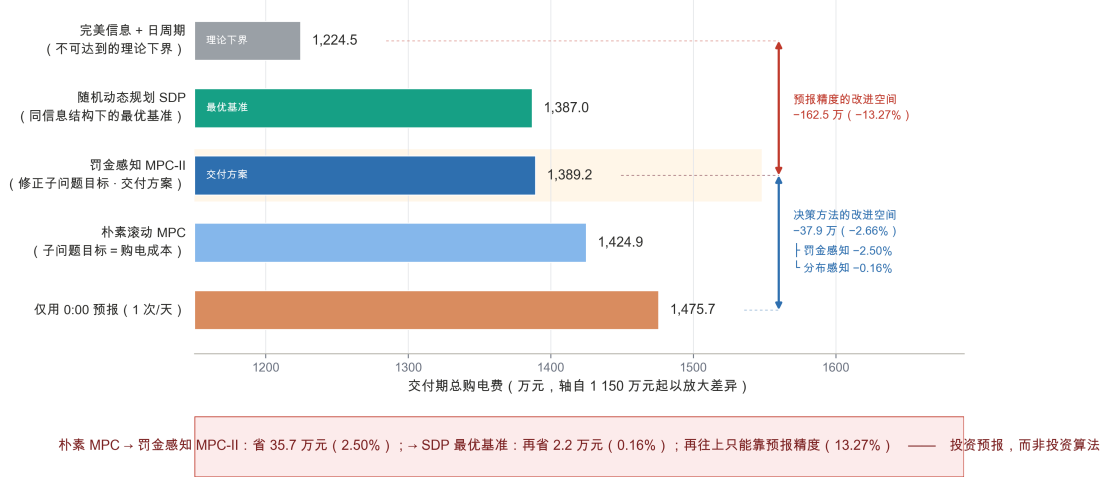


图 12: 模型演进阶梯：五方案费用对比与两类改进空间的分离量化

10 风险与鲁棒性分析

10.1 场景法：尾部风险极小

以整日分块自举生成 50 组全年场景（保留预报误差的日内相关——逐时段独立重采样会人为抹平它并使费用低估 4.8%；同时施加夜间掩码防止把黄昏残差注入**实际应为 0**的深夜时段）。生成器以**实测光伏 + 实测预报重跑校验**，分毫不差复现基准值。结果：场景期望 1452.2 万元（基准 +1.92%），标准差 4.2 万元， $\text{VaR}_{95} = 1457.6$ 万， $\text{CVaR}_{95} = 1458.3$ 万元（超期望仅 0.42%）——储能 + 滚动调整机制**自带强风险平滑能力**（图 13）。

10.2 鲁棒对等： Γ 型预算不确定集

对每个时段按 $\Gamma \cdot \sigma(k)$ 对预报保守打折（Bertsimas-Sim 型，鲁棒对等仍为 LP 同阶规模）。 Γ 扫描呈**非单调**： $\Gamma \approx 0.25$ 时期望与 CVaR_{95} **同时最低**（白天预报本身略偏保守，适度保守化即隐式偏差修正）； $\Gamma > 0.5$ 后进入经典**期望换最坏**权衡。

10.3 电价情景：水平效应才是一阶驱动

经验 5/95 分位电价情景下，交付期总费用为 1017.8 / 1486.0 / 1765.5 万元——电价风险区间 747.7 万元（50.3%），远大于预报尾部风险两个量级内的贡献：电价的系统性水平（而非其逐时波动）才是费用的一阶驱动因素。

图 8 风险维度：场景法蒙特卡洛、尾部风险与鲁棒权衡

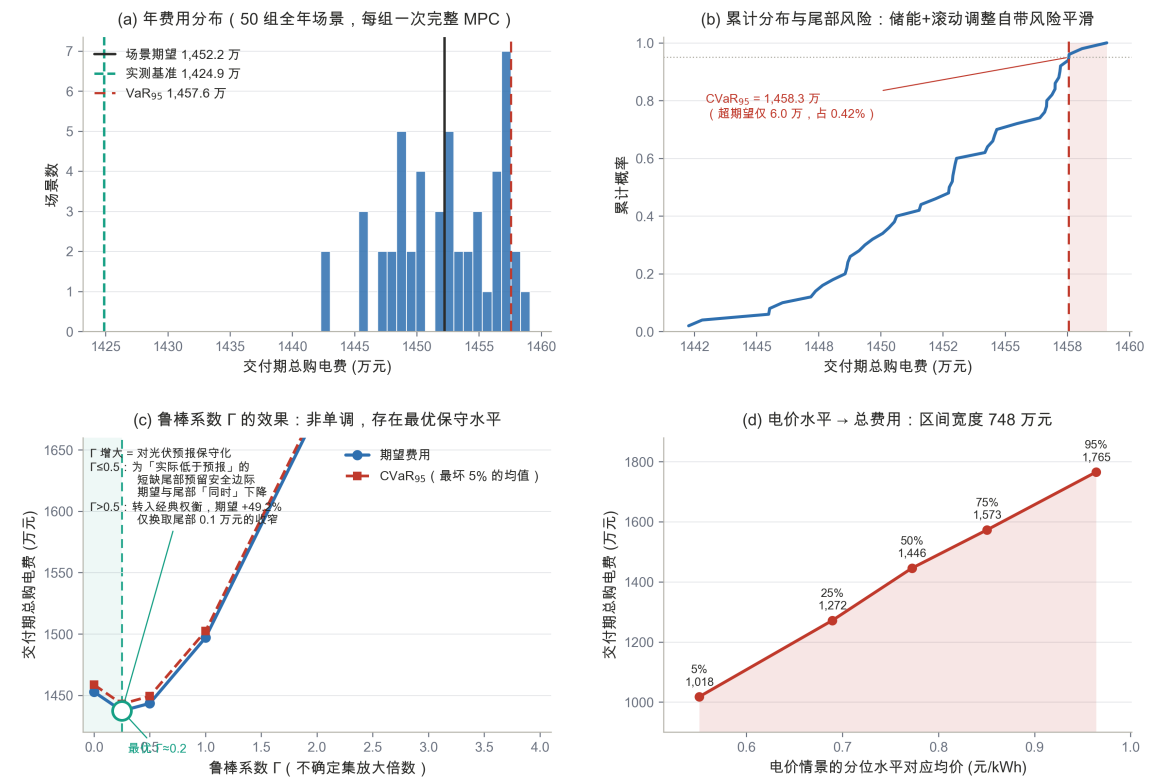


图 13: 风险分析: (a) 50 场景费用分布与 CVaR; (b) VaR/CVaR 收敛; (c) 鲁棒系数 Γ 的非单调效应; (d) 电价情景区间

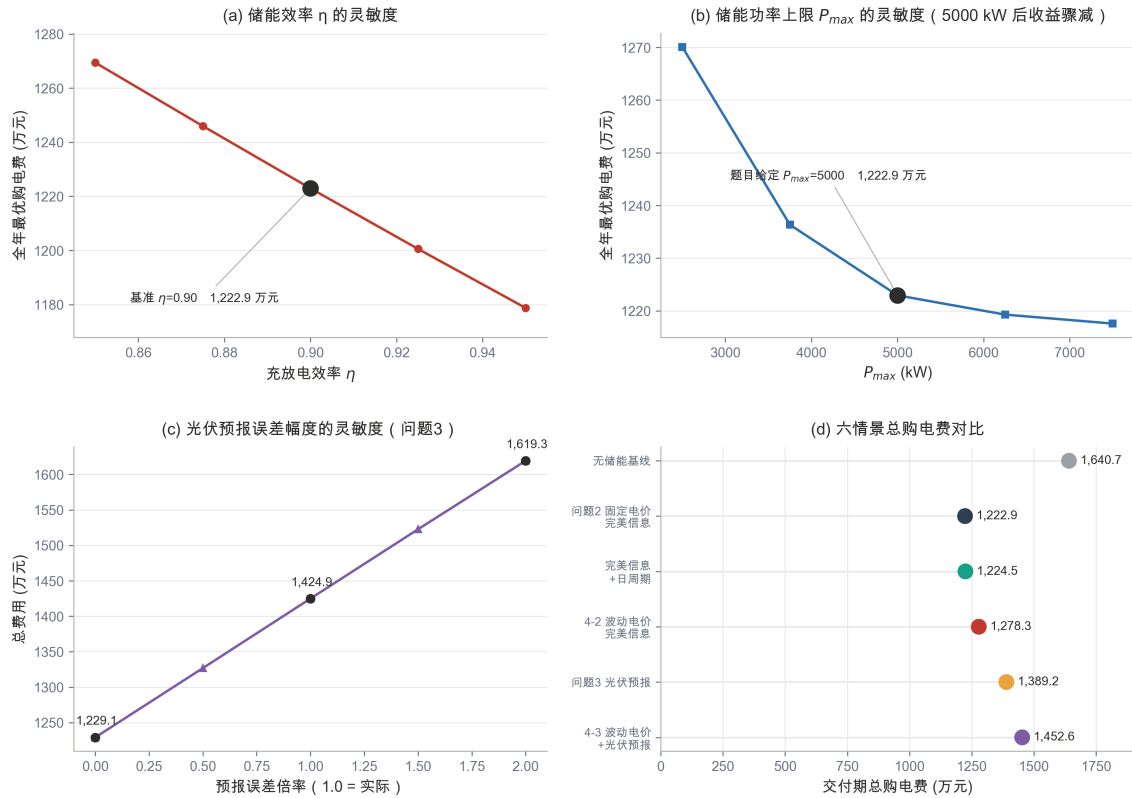
11 灵敏度分析与模型检验

11.1 灵敏度

对 $\eta \in [0.80, 0.95]$ 、 $P_{\max} \in [2500, 7500]$ 、预报误差放大系数与六情景费用做扫描 (图 14)。

要点: 效率是高杠杆参数—— η 每降 0.01, 全年费用上升约 0.8%, 且套利阈值 $1/\eta^2$ 相应上移; $P_{\max} \geq 5000$ 后费用几乎不再下降 (储能功率已非瓶颈, 容量才是), 说明题目给定参数已近饱和; 六情景对比再次印证**预报误差 $\gg$ 电价波动**。

图 7 模型检验与灵敏度分析

图 14: 灵敏度分析: (a) 效率 η ; (b) 功率上限 P_{max} ; (c) 预报误差放大; (d) 六情景对比

11.2 模型检验 (8 项)

- T1.** LP 解的自检: 功率平衡与储能动态残差 $> 10^{-4}$ 即中止 (曾在调试中捕获约束矩阵列错位导致的凭空造电);
- T2.** 理论下界校验: 问题 1 购电量 $59\,482.7\text{ kWh} \geq$ 净负荷下界 $56\,729\text{ kWh}$, 差值全部为效率损耗;
- T3.** 互补松弛: 购电时段 $\mu_t = c_t$, 残差 1.1×10^{-16} ;
- T4.** 售电禁令: 全部解中 $v_t \leq \max(L_t - S_t, 0)$ 无一违反;
- T5.** 场景生成器校验: 以实测输入重跑, 精确复现基准费用; 年发电量偏差 -0.58% ;
- T6.** 预报对齐校验: 跨日预报按 $(6h_0)$ 移位对齐, 逐检查点问题残差 $< 10^{-9}$;
- T7.** SDP 校验: 值函数单调、终端约束生效、策略查表残差可忽略;
- T8.** 交付文件校验: 五份 result 文件逐格与官方模板核对行列标签与单位 (kWh)。

12 模型评价与推广

优点: 四问同源、信息集递进, 模型体系自治统一; 从题面 take-or-pay 条款推出调整环节边际成本是罚金, 修正子问题目标即省 2.50%——建模细节直接转化为经济效益; SDP 基准使逼近最优成为有参照的量化命题 (差 0.16%); 全部结论由 8 项检验、6 组灵敏度、

50 场景风险度量与鲁棒双视角支撑。

缺点与改进：SDP 动作仍为 250 kW 离散（细化收益不抵风险）；预报误差库按分箱拟合，样本外漂移需在线更新；鲁棒集为静态 box，可推广为数据驱动的 Wasserstein 球；储能模型未计入老化成本，扩展时可引入循环寿命折损项进入目标函数。

推广：本文**信息集递进 + 罚金感知滚动 + 最优性基准**的三层范式，可直接迁移至库存管理（take-or-pay 合同）、云计算竞价实例与电动车充电调度等**承诺量 + 违约罚金 + 短缺惩罚**结构的问题。

AI 工具使用声明

本团队在建模与论文撰写过程中使用了 AI 工具辅助：数据预处理与求解代码的调试、图表绘制脚本的编写、以及文字润色。所有模型建立、口径判断、结果核验与结论推导均由团队独立完成并逐项复核；AI 未参与任何核心创新点的提出。按照竞赛规定，AI 工具使用详情已单独整理并随支撑材料提交。

参考文献

- [1] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality[J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.
- [2] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1): 35–53.
- [3] Bertsekas D P. Dynamic Programming and Optimal Control, Volume I[M]. 4th ed. Belmont: Athena Scientific, 2017.
- [4] Powell W B. Approximate Dynamic Programming: Solving the Curses of Dimensionality[M]. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2011.
- [5] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2: 21–42.
- [6] Birge J R, Louveaux F. Introduction to Stochastic Programming[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2011.
- [7] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 第 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [8] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 [M]. 第 2 版. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [9] Huang Q, et al. HiGHS: High-performance linear and mixed integer solvers[J]. Mathematical Programming Computation, 2023, 15: 587–603.

A 附录 A：支撑材料与代码清单

表 14: 代码模块与功能（全部源码随支撑材料提交，可一键复现）

模块	功能
cumcm_core.py	数据加载、预报降尺度与跨日对齐、LP 求解器（含解自检）
cumcm_pen.py	罚金感知 LP 子问题（MPC-II 核心，式 (10)）
cumcm_write.py	官方模板填充写出（result1-4-3.xlsx）
04_p1 / 05_p2.py	问题 1、2 求解
06_p3 / 07_p4.py	问题 3、4 滚动仿真与交付文件生成
12_risk / 14_robust.py	50 场景风险度量、 Γ 型鲁棒对等
18_sdp.py	随机动态规划基准（ 97×41 网格，30 s）
09/10/11/13/15/16/21_*.py	论文全部插图的生成脚本

支撑材料另含：result1-result4-3.xlsx（官方模板格式）、全部中间结果 npz/csv、AI 工具使用详情。

B 附录 B：口径与单位说明

- 表中购电量、充放电量单位均为 kWh；功率为 kW；费用为元；
- 问题 3/4 的**购电量**列给出**调整后执行量**(即实际交付量);计划购电量见支撑材料 result3/result4-3 的**计划购电量**工作表；
- 问题 1 全天 144 时段、问题 2-4 交付期 334 天（2025-02-01 至 12-31）；
- 口径 A（主口径）：计划量全额计费；调整不足按 0.5 倍、超出按 1.5 倍计罚金；短缺按 5 倍紧急购电。